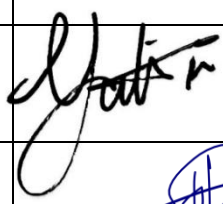
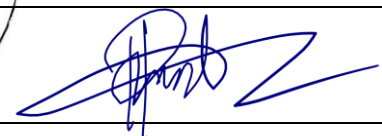


PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

 PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	PROSEDUR SURFACE PREPARATION	Rev.01
	ALL-SP-00-03-A4	

DAFTAR ISI

1. Lingkup Prosedur	2
2. Tujuan.....	2
3. Referensi Dokumen	2
4. Pelaksanaan Prosedur	2

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR SURFACE PREPARATION	Rev.01
	ALL-SP-00-03-A4	

1. Lingkup Prosedur

- Surface Preparation : Handtool as per SSPC SP-2 & solvent cleaning as per SSPC SP-1
- Surface Preparation : Power Tool SSPC-SP-3
- Surface Preparation : Sand Blasting menggunakan minimum pasir silika SSPC-SP-10/SIS-SA 2 1/2

2. Tujuan

Tujuan utama persiapan permukaan (surface preparation) sebelum pengecatan adalah untuk membersihkan permukaan dari partikel-partikel yang dapat mengurangi daya tahan pada material, dan juga dapat meningkatkan daya rekat cat atau pelapis agar tidak mengelupas atau rusak. Persiapan permukaan yang baik juga mencegah masalah seperti korosi dan kerusakan lebih lanjut pada material.

3. Referensi Dokumen

- Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
- Standar ISO 8501-1:2007
- SSPC (The Society for Protective Coatings)

4. Pelaksanaan Pekerjaan

A. Handtool (SSPC SP-2) & Solvent Cleaning (SSPC SP-1)

SSPC-SP 2, Pembersihan Perkakas Tangan, melibatkan penggunaan perkakas tangan untuk menghilangkan karat, cat, dan benda asing lainnya dari permukaan baja.

SSPC-SP 1, Pembersihan Pelarut, digunakan untuk menghilangkan minyak, lemak, dan kontaminan terlarut lainnya yang terlihat dari suatu permukaan sebelum metode pembersihan lain diterapkan. Kedua standar ini sering digunakan bersama-sama untuk mempersiapkan permukaan untuk aplikasi pelapisan.

A.1 SSPC-SP 2: Handtool

- Tujuan: Untuk menghilangkan karat dan kotoran dari permukaan baja.

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR SURFACE PREPARATION	Rev.01
	ALL-SP-00-03-A4	

- Metode: Menggunakan peralatan seperti pengikis, sikat kawat, dan bantalan pengamplasan untuk menghilangkan partikel kontaminan pada material ataupun partikel lainnya.
- Keterbatasan : Tidak ditujukan untuk menghilangkan kerak pabrik, karat, atau cat yang melekat kuat.
- Prosedur:
 - Singkirkan serpihan, kotoran dan kontaminan (karat) menggunakan peralatan tangan yang sesuai.
 - Pastikan seluruh permukaan sudah bersih dari karat dan kotoran.
 - Catatan: Bahan yang melekat dan tidak dapat dihilangkan dengan menggunakan Skrap, tidak direkomendasikan dengan metode ini.
- Peralatan : Amplas, sikat kawat, palu chiping, dan skrap.

A.2 SSPC-SP 2: Handtool

- Tujuan : Untuk menghilangkan minyak, lemak, kotoran, senyawa penarik atau pemotong, dan kontaminan terlarut lainnya yang terlihat dari permukaan.
- Metode: Menggunakan pelarut untuk melarutkan dan mengangkat kontaminan yang larut.
- Keterbatasan: Tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kontaminan yang tidak larut seperti kerak pabrik atau karat.
- Prosedur:
 - Hilangkan minyak yang terlihat, lemak, dan kontaminan terlarut lainnya
 - menggunakan pelarut yang tepat.
 - Pelarut dapat diaplikasikan dengan cara mengelap, menyemprot, atau metode lainnya.
 - Pelarut harus dipilih berdasarkan kontaminan spesifik dan bahan permukaan.
- Bahan: Berbagai pelarut, termasuk pembersih organik, anorganik, berbasis minyak bumi, dan alkali.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR SURFACE PREPARATION	Rev.01
	ALL-SP-00-03-A4	

A.3 Hubungan antara SSPC-SP 1 dan SSPC-SP 2

- SSPC-SP 1 sering digunakan sebagai langkah awal sebelum SSPC-SP 2.
- Menghilangkan kontaminan terlarut dengan pembersihan pelarut memastikan permukaan yang lebih bersih untuk pembersihan perkakas tangan, sehingga meningkatkan efektivitas proses.
- Setelah membersihkan dengan cara handtool, pembersihan solvent dapat digunakan lagi untuk menghilangkan sisa kontaminan atau debu.

B. Power Tool SSPC-SP-3

Pembersihan menggunakan power tools (SSPC-SP-3) adalah standar persiapan permukaan untuk baja. Proses ini melibatkan penggunaan peralatan listrik seperti sikat kawat, gerinda, dan pengamplas untuk menghilangkan karat lepas, kerak pabrik, dan cat. Standar ini berfokus pada penghilangan kontaminan yang lepas, bukan kontaminan yang melekat erat.

Prosedur Pembersihan Alat Listrik (SSPC-SP 3):

1. Pembersihan Pelarut:

Sebelum melakukan pembersihan menggunakan power tool, bersihkan minyak yang terlihat, lemak, sisa pengelasan yang dapat larut, dan garam menggunakan metode yang diuraikan dalam SSPC-SP 1 (Pembersihan Pelarut).

2. Pemilihan Alat Listrik:

Pilih perkakas listrik yang sesuai seperti sikat kawat, gerinda, atau pengamplas untuk menghilangkan kontaminan yang lepas.

3. Tindakan Pembersihan:

Gunakan perkakas listrik untuk menghilangkan kerak pabrik yang lepas, karat, cat, dan benda asing berbahaya lainnya. Operasikan peralatan untuk menghindari terbentuknya gerinda atau tepi yang tajam.

4. Bahan Perekat:

Kerak pabrik, karat, dan cat yang melekat tidak dimaksudkan untuk dihilangkan melalui proses ini. Bahan dianggap melekat jika tidak dapat diangkat dengan pisau dempul yang tumpul.

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR SURFACE PREPARATION	Rev.01
	ALL-SP-00-03-A4	

5. Pembersihan Pasca:

Setelah membersihkan perkakas listrik, bersihkan debu, kotoran, atau kontaminan lain menggunakan metode seperti menyikat, meniup dengan udara bersih dan kering, atau menyedot debu.

6. Inspeksi dan Pembersihan Ulang:

Jika permukaan tidak memenuhi standar setelah dibersihkan, bersihkan kembali. Rapikan tepian cat lama yang tersisa untuk menciptakan transisi permukaan yang halus

C. Sand Blasting menggunakan pasir silika (SSPC-SP-10/SA 2½)

Prosedur sandblasting dengan standar SSPC-SP-10/ SA 2½ menggunakan pasir silika sebagai media abrasif untuk membersihkan permukaan partikel yang menempel pada permukaan logam/besi.. Standar ini menghilangkan sebagian besar kerak, karat, tetapi masih menyisakan sedikit noda dan bayangan. Pemilihan pasir silika dengan ukuran tertentu dan tekanan udara yang sesuai akan menghasilkan permukaan yang siap untuk aplikasi pelapis atau sistem pelindung.

Penjelasan Lebih Lanjut:

- SSPC-SP-10/ SA 2½ :

Standar ini menetapkan tingkat kebersihan yang harus dicapai dalam proses sandblasting, yaitu membersihkan permukaan logam hingga level "near-white metal".

- Pasir Silika:

Pasir silika adalah media abrasif yang umum digunakan dalam penggunaan metode sandblasting karena ketersediaannya, dan kemampuannya membersihkan permukaan dengan baik.

- Tekanan Udara:

Tekanan udara yang digunakan dalam proses sandblasting juga perlu diatur agar mencapai hasil yang optimal. Tekanan yang terlalu rendah mungkin tidak efektif dalam menghilangkan kontaminan, sementara tekanan yang terlalu tinggi dapat merusak permukaan material.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR SURFACE PREPARATION	Rev.01
	ALL-SP-00-03-A4	

- Aplikasi:

Proses sandblasting dengan standar ini biasanya digunakan pada permukaan baja yang tidak dilapisi atau sudah dilapisi sebelumnya dan akan dilapisi kembali untuk aplikasi coating pelindung, terutama pada lingkungan yang terpapar kelembaban tinggi, atmosfer kimia, dan lingkungan korosif lainnya.

- Tujuan:

Pembersihan dengan standar ini bertujuan untuk memastikan permukaan material benar-benar bersih dari kerak, karat, dan kontaminan lainnya sehingga lapisan pelindung yang diaplikasikan dapat melekat dengan baik dan tahan lama.

Dengan mengikuti prosedur sandblasting yang tepat, termasuk penggunaan pasir silika dengan standar SSPC-SP-10/ SA 2½, permukaan logam akan siap untuk aplikasi coating, memastikan perlindungan yang optimal terhadap korosi dan kerusakan lainnya.

